

אלגברה ב' - תרגילי חזרה על פירוק ספקטרלי

לאורך הגיליון, יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n \in \mathbb{N}_+$ מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$.
נזכיר כי $\sigma(T)$ היא קבוצת הערכים העצמיים של T וגם $r_{\sigma}(T) = \max_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$.

תרגיל 1. 1. יהי $z = ir \in \mathbb{C}$ עבור $r \in \mathbb{R}$ עם $|r| \leq 1$.

מיצאו $w \in \mathbb{C}$ עם $|w| = 1$ עבורו $z = \frac{w - \bar{w}}{2}$.

2. נניח כי $T = iR$ עבור $R \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הרמיטי עם $r_{\sigma}(R) \leq 1$.

מיצאו אופרטור אוניטרי $S \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ עבורו $T = \frac{S - S^*}{2}$.

תרגיל 2. אופרטור $A \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ נקרא אנטי-הרמיטי אם $A^* = -A$.

1. הוכיחו כי $z \in \mathbb{C}$ מקיים $\bar{z} = -z$ אם ורק אם קיים $r \in \mathbb{R}$ עבורו $z = ir$.

2. הוכיחו כי T אנטי-הרמיטי אם ורק אם קיים אופרטור הרמיטי $R \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ עבורו $T = iR$.

3. תהיינה

$$I := \{ir \mid r \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}$$

$$C := \left\{ z \mid \begin{array}{l} z \in \mathbb{C} \\ |z| = 1 \\ z \neq 1 \end{array} \right\}$$

הוכיחו כי

$$f: I \rightarrow C$$

$$z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$$

מוגדרת היטב והפיכה, ומיצאו את ההופכית שלה.

4. תהי

$$\mathcal{I} := \{T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V) \mid T^* = -T\} \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$$

ותהי $\mathcal{C}$ קבוצת האופרטורים האוניטריים על V ש-1 אינו ערך עצמי שלהם. נגדיר

$$F: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$$

$$T \mapsto (T - \text{Id}_V)(T + \text{Id}_V)^{-1}$$

הוכיחו כי F מוגדרת היטב והפיכה, ומיצאו את ההופכית שלה.

תרגיל 3. 1. יהי $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. הוכיחו כי $\left| \frac{z}{\sqrt{zz}} \right| = 1$.

2. נניח כי T נורמלי והפיך. הוכיחו כי

$$T \left(\sqrt{T^* T} \right)^{-1}$$

מוגדרת היטב ואוניטרי.

תרגיל 4. 1. יהי $z \in \mathbb{C}$. הוכיחו כי קיימים $r \in \mathbb{R}_+$ ו- $u \in \mathbb{C}$ עבורו $|u| = 1$ כך שמתקיים $z = ur$.

2. נניח כי T נורמלי. הוכיחו כי קיימים אופרטורים $U, R \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ כך ש- U אוניטרי ו- R חיובי וכך שמתקיים $T = UR$.

זאת גרסה חלשה יותר של פירוק פולארי מזאת שראינו בהרצאה.